RECOLETA TREND BRIEF

机器人研究日趋势：灵巧操作升级，VLA部署提速，医疗导航更自治

Day brief tuned for quick scanning, stronger hierarchy, and compact delivery in Telegram.

5 tracked topics

WINDOW	PERIOD
Day	2026-03-09 (2026-03-09 to 2026-03-10)

COVERAGE	TOPICS
Telegram-ready PDF brief	5

OVERVIEW

本期仅有3篇代表性论文，但主题很集中。共同信号是：机器人研究正在从“能不能做”转向“能不能在复杂场景里稳定做成”。

第一条主线是灵巧操作升级。VLA（Vision-Language-Action，视觉-语言-动作）不再只围绕简单抓取，而是开始处理双手、高自由度、强接触任务。代表工作把强化学习、遥操作和多模态融合拼接成一个分层系统，用来覆盖人类示范难以稳定完成的手内操作阶段。文中报告，IMCopilot把三类手内操作总体成功率从34%提升到89%，并声称端到端复杂任务上约有2倍成功率提升。这说明高质量数据采集与分层控制，正在成为灵巧机器人突破口。

第二条主线是部署侧优化。随着VLA模型越来越大，实时控制瓶颈更明显。RAPID的思路很务实：少依赖视觉置信度，多依赖机器人自己的运动学和动力学信号，来判断何时需要云端更强推理。文中给出的结果显示，总时延可从782.5 ms降到222.9 ms，最高推理加速1.73倍，同时在噪声条件下更稳定。这个方向很重要，因为它把研究重点从“更大的模型”转向“更合适的系统调度”。

第三条主线是医疗场景中的分层自治。支气管镜工作展示了另一种路线：不增加额外定位硬件，而是把术前CT先验、实时视频、长期决策和短期反应组合起来。结果覆盖体模、离体猪肺和活体猪，验证层次比很多早期工作更完整。它表明，纯视觉闭环在狭窄、遮挡多、误差会累积的真实环境中，已经开始具备可行性。

把这3篇放在一起看，可以看到一个清晰趋势：机器人论文正在更认真地处理“长链条问题”。也就是数据怎么采、控制怎么分层、推理怎么分流、系统怎么抗噪、方法怎么跨实验条件验证。相比单点模型创新，这类把学习、控制和系统工程合在一起的工作，正在更快接近真实部署。

TOPICS

dexterous-manipulation · VLA · edge-cloud-inference · medical-robotics · autonomous-navigation

CLUSTERS

VLA走向更复杂的灵巧操作

灵巧操作方向继续向高自由度、强接触场景推进。代表工作把强化学习、遥操作与视觉-语言-动作模型结合，用分层接管和力/触觉残差融合来处理双手手内操作。重点不只是“会抓”，而是开始处理旋转、稳定握持、插入和切削这类更像人类的连续接触任务。

REPRESENTATIVE PAPERS

- Towards Human-Like Manipulation through RL-Augmented Teleoperation and Mixture-of-Dexterous-Experts VLA — Tutian Tang; Xingyu Ji; Wanli Xing; Ce Hao; Wenqiang Xu; Lin Shao; …

纯视觉医疗导航走向分层自治

医疗机器人中的自主导航正在尝试减少外部定位依赖。代表工作只用内镜视频和术前CT，通过长短期智能体分工完成深部支气管导航，并在体模、离体和活体猪实验中给出较完整验证。趋势上看，分层决策和多源先验融合正在成为复杂临床场景自治的重要路线。

REPRESENTATIVE PAPERS

- Long-Short Term Agents for Pure-Vision Bronchoscopy Robotic Autonomy — Junyang Wu; Mingyi Luo; Fangfang Xie; Minghui Zhang; Hanxiao Zhang; Chunxi Zhang; …

机器人系统更重视实时推理与稳健分流

边云协同开始从“看图像是否不确定”转向“看机器人自身状态是否异常”。代表工作用关节加速度和力矩变化决定何时上云，把大模型算力留给真正关键的步骤。这说明VLA部署的关注点正在从单纯模型能力，转向系统实时性、鲁棒性和动作连续性。

REPRESENTATIVE PAPERS

- RAPID: Redundancy-Aware and Compatibility-Optimal Edge-Cloud Partitioned Inference for Diverse VLA models — Zihao Zheng; Sicheng Tian; Hangyu Cao; Chenyue Li; Jiayu Chen; Maoliang Li; …

TOP-3 必读

1. Towards Human-Like Manipulation through RL-Augmented Teleoperation and Mixture-of-Dexterous-Experts VLA
   - 必读原因：最能代表“VLA走向高自由度灵巧操作”的方向。
   - 关键信号：用RL增强遥操作补齐示范短板，再用力/触觉MoE做残差融合，面向双手手内操作。
   - 核心结果：手内操作总体成功率从34%提升到89%。
2. RAPID: Redundancy-Aware and Compatibility-Optimal Edge-Cloud Partitioned Inference for Diverse VLA models
   - 必读原因：最能代表“VLA从算法走向系统落地”的趋势。
   - 关键信号：用关节加速度和力矩变化做动态边云分流，而不是依赖易受噪声影响的视觉触发。
   - 核心结果：总时延从782.5 ms降到222.9 ms，最高推理加速1.73倍。
3. Long-Short Term Agents for Pure-Vision Bronchoscopy Robotic Autonomy
   - 必读原因：展示了纯视觉医疗机器人自治的实证深度。
   - 关键信号：把术前CT路径先验、短期反应控制和长期策略决策组合在一起。
   - 核心结果：活体猪实验7/7成功，终点偏差与专家操作处于同量级。